CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLES : CERCLE, AIRES ET PROBLÈMES

Propriétés. Si un triangle est inscrit dans un cercle et a pour côté un diamètre, il est rectangle (l'angle droit est opposé au diamètre). Le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle est le milieu de l'hypoténuse. Aire d'un triangle : $\mathscr{A} = \dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$.

Correction de l'exercice 1 : Triangle inscrit dans un demi-cercle

1) On trouve $\widehat{AMB} = 90°$: le triangle AMB semble rectangle en M.

2) $OA = OM$ et $OB = OM$ (rayons) : OAM est isocèle en O, OBM aussi.

3) Dans OAM : $\widehat{OMA} = \widehat{OAM} = a$; dans OBM : $\widehat{OMB} = b$. Donc $\widehat{AMB} = a + b$. Dans le triangle AMB : $a + b + (a + b) = 180°$, soit $a + b = 90°$. Donc $\boxed{\widehat{AMB} = 90°}$.

Correction de l'exercice 2 : Réciproque

1) Le centre est le **milieu O de l'hypoténuse** $[BC]$.

2) A est sur le cercle de centre O et de rayon OB : $OA = \dfrac{BC}{2} = \boxed{5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 3 : Aire d'un triangle

a) $\dfrac{8 \times 5}{2} = \boxed{20 \text{ cm}^2}$ b) $\dfrac{6 \times 4{,}5}{2} = \boxed{13{,}5 \text{ cm}^2}$ c) 45 cm = 0,45 m : $\dfrac{1{,}2 \times 0{,}45}{2} = \boxed{0{,}27 \text{ m}^2}$.

Correction de l'exercice 4 : Deux hauteurs

1) $\mathscr{A} = \dfrac{BC \times 6}{2} = \dfrac{12 \times 6}{2} = \boxed{36 \text{ cm}^2}$.

2) $\mathscr{A} = \dfrac{AC \times h_B}{2}$, donc $h_B = \dfrac{2 \times 36}{9} = \boxed{8 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Triangle rectangle et hauteur

1) Avec les côtés de l'angle droit : $\mathscr{A} = \dfrac{6 \times 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$. Avec l'hypoténuse : $\mathscr{A} = \dfrac{10 \times AH}{2} = 5 \times AH$.

2) $5 \times AH = 24$, d'où $AH = \boxed{4{,}8 \text{ cm}}$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : Le terrain triangulaire

1) $\dfrac{60\times 35}{2} = \boxed{1\,050\text{ m}^2} = \boxed{10{,}5\text{ a}}$.

2) $1\,050\times 1{,}2 = \boxed{1\,260\text{ kg}}$.

Correction de l'exercice 7 : Médiane et aire

1) Les deux triangles ont la même hauteur AH : $\mathscr{A}_{ABI} = \dfrac{BI\times AH}{2}$ et $\mathscr{A}_{AIC} = \dfrac{IC\times AH}{2}$.

2) $BI = IC$, donc les deux aires sont **égales**.

Correction de l'exercice 8 : Angles dans le cercle

1) $OA = OB$: AOB est **isocèle en O**. $\widehat{OAB} = \dfrac{180-70}{2} = \boxed{55^\circ}$.

2) ABC est inscrit dans le cercle de diamètre $[AC]$: $\widehat{ABC} = \boxed{90^\circ}$. Dans ABC : $\widehat{BCA} = 180-90-55 = \boxed{35^\circ}$.

Correction de l'exercice 9 : Problème

1) $[AM]$ est un diamètre et C est sur le cercle : ACM est **rectangle en** C.

2) Les diagonales $[AC]$ et $[BH]$ ont le même milieu I : $ABCH$ est un **parallélogramme**.

3) $\widehat{ACB} = 180-50-60 = \boxed{70^\circ}$. $(AH)\parallel(BC)$: $\widehat{CAH}$ et $\widehat{ACB}$ sont alternes-internes, donc $\widehat{CAH} = \boxed{70^\circ}$.

Correction de l'exercice 10 : Synthèse

1) $EF = EG$: E est sur la médiatrice de $[FG]$, qui passe par le milieu K ; donc (EK) est la médiatrice et $(EK)\perp(FG)$.

2) $\mathscr{A} = \dfrac{6\times 4}{2} = \boxed{12\text{ cm}^2}$; $P = 5+5+6 = \boxed{16\text{ cm}}$.

3) $\mathscr{A} = \dfrac{EG\times h_F}{2}$, donc $h_F = \dfrac{2\times 12}{5} = \boxed{4{,}8\text{ cm}}$.

LN_EDUCATION